

Шпаргалка по Google Cloud

Устройство проектов и доступов, команды gcloud, вычисления и контейнеры, хранилища и базы данных, сеть, наблюдение и расходы. Ориентирована на разработчика, который выкладывает и сопровождает приложение.

Как устроена платформа

- **Организация** → папка → проект — иерархия; ресурсы и счета привязаны к проекту.
- **Регион и зона** — где физически работает ресурс; зона входит в регион.
- **IAM** — кому что разрешено: участник получает роль на ресурс.
- **Служебный аккаунт** — учётная запись для программ, а не для человека.
- **API включаются отдельно** в каждом проекте — частая причина ошибки «API not enabled».

Начало работы с gcloud

```
gcloud init
  Вход и выбор проекта по шагам

gcloud auth login / gcloud auth application-default login
  Вход для команд; учётные данные для локальных приложений и библиотек

gcloud config set project my-project
  Проект по умолчанию (есть и compute/region, compute/zone)

gcloud config list / gcloud projects list
  Текущие настройки; доступные проекты

gcloud services enable run.googleapis.com
  Включить нужный API в проекте

gcloud components update
  Обновить SDK

--format=json / --filter="status=RUNNING"
  Машинный вывод и фильтрация — работают почти во всех командах
```

Доступы

```
gcloud projects add-iam-policy-binding PROJ --member=user:a@b.com --role=roles/viewer
  Выдать роль пользователю

gcloud iam service-accounts create app-sa
  Создать служебный аккаунт

gcloud iam service-accounts keys create key.json --iam-account=...
  Ключ файлом — применяйте только там, где нельзя иначе

gcloud projects get-iam-policy PROJ
  Кто какие роли имеет в проекте
```

Осторожно: роли уровня owner и editor дают слишком много. Берите узкие роли и Workload Identity вместо файлов с ключами.

Вычисления

```
gcloud compute instances create vm1 --machine-type=e2-medium --zone=europe-west1-b
  Создать виртуальную машину

gcloud compute instances list
  Список машин со статусами

gcloud compute ssh vm1 --zone=europe-west1-b
  Подключиться по SSH с автоматической настройкой ключей

gcloud compute instances stop / start / delete vm1
  Остановка снимает плату за процессор, но не за диск

gcloud compute instance-groups managed create ...
  Группа с автоматическим масштабированием и восстановлением
```

Контейнеры и бессерверные службы

```
gcloud run deploy api --source . --region=europe-west1
  Cloud Run: собрать из исходников и выложить контейнер

gcloud run services list / logs read
  Список служб и их журналы

gcloud container clusters create-auto my-gke --region=europe-west1
  Кластер GKE в автоматическом режиме

gcloud container clusters get-credentials my-gke --region=europe-west1
  Настроить kubectl на этот кластер

gcloud builds submit --tag=europe-docker.pkg.dev/PROJ/repo/api:1.0
  Сборка образа в облаке

gcloud functions deploy hello --runtime=python312 --trigger-http
  Функция с запуском по HTTP
```

Хранилища и базы

```
gcloud storage buckets create gs://my-bucket --location=EU
  Создать корзину Cloud Storage

gcloud storage cp file.txt gs://my-bucket/
  Загрузить файл (rsync — синхронизация каталогов)

gcloud storage ls -l gs://my-bucket/**
  Список объектов с размерами

gcloud sql instances create pg --database-version=POSTGRES_16 --tier=db-g1-small
  Управляемый PostgreSQL в Cloud SQL

gcloud sql connect pg --user=postgres
  Подключиться к базе

bq query --use_legacy_sql=false 'SELECT ...'
  Запрос в BigQuery из терминала
```

Сеть

```
gcloud compute networks create vpc1 --subnet-mode=custom
```

Своя виртуальная сеть

```
gcloud compute firewall-rules create allow-http --allow=tcp:80
```

Правило межсетевого экрана

```
gcloud compute addresses create ip1 --region=...
```

Статический внешний адрес

```
gcloud compute forwarding-rules list
```

Балансировщики и их точки входа

```
gcloud dns managed-zones create ...
```

Зона DNS

Журналы и наблюдение

```
gcloud logging read "severity>=ERROR" --limit=50 --freshness=1h
```

Ошибки за последний час

```
gcloud logging read 'resource.type="cloud_run_revision"'
```

Журналы конкретного типа ресурса

```
gcloud beta run services logs tail api
```

Поток журналов службы

Cloud Monitoring

Метрики, панели и оповещения; для приложений — свои метрики через OpenTelemetry

Error Reporting

Группировка одинаковых исключений из журналов

Секреты и настройки

```
gcloud secrets create db-pass --replication-policy=automatic
```

Создать секрет

```
echo -n "пароль" | gcloud secrets versions add db-pass --data-file=-
```

Добавить версию значения

```
gcloud secrets versions access latest --secret=db-pass
```

Прочитать текущее значение

```
--set-secrets=DB_PASS=db-pass:latest
```

Подключить секрет к службе Cloud Run переменной окружения

Расходы

- Бюджеты и оповещения включайте сразу — это защита от неприятных сюрпризов.
- Метки (`--labels=env=prod,team=api`) позволяют разделить счёт по командам и средам.
- Платят не только работающие машины: диски, снимки, внешние адреса и исходящий трафик тоже стоят денег.
- Долговременные нагрузки дешевле с обязательствами по использованию; пакетные задачи — на вытесняемых машинах.
- Хранилище: правила жизненного цикла переводят старые объекты в холодные классы автоматически.

Частые ошибки

- **API not enabled** — включите нужную службу в этом проекте.
- **PERMISSION_DENIED** — не хватает роли у пользователя или служебного аккаунта, под которым работает служба.
- Команда выполнилась «не там» — проверьте активный проект, регион и зону в `gcloud config list`.
- Квоты: часть ограничений региональные; их увеличивают отдельным запросом.
- Имя корзины Cloud Storage уникально глобально — занятое имя встречается часто.